FIAP ON

CORPORATE SYSTEMS

SI DEPARTAMENTAIS

FABIO H. PIMENTEL

4

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 4.1 – Funções básicas de uma empresa.....5
Figura 4.2 – A empresa como um sistema.....7
Figura 4.3 – Organização em departamentos 7
Figura 4.4 – Interface do sistema de informação contábil com os outros sistemas...10
Figura 4.5 – Atividades de um sistema de informação financeiro 11
Figura 4.6 – Subsistemas possíveis em um sistema de informação industrial.....13
Figura 4.7 – Histórico de revoluções no setor industrial.....15
Figura 4.8 – Modelo de sistema de informações de marketing 18
Figura 4.9 – Sistemas de informações para gestão de pessoas.....21

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DEPARTAMENTAIS 4
4.1 Funções empresariais 4
4.2 Áreas funcionais.....6
4.3 Sistema de informação contábil 8
4.4 Sistema de informação financeiro 10
4.5 Sistema de informação industrial 12
4.6 Sistema de informação de marketing 16
4.7 Sistema de informação de recursos humanos 19
CONLUSÃO 23
REFERÊNCIAS.....24
GLOSSÁRIO 26

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DEPARTAMENTAIS

As funções individuais de cada departamento da empresa possuem demandas específicas que exigem soluções de TI adequadas e exclusivas. Fazendo uma analogia com os órgãos do nosso corpo, cada um deles possui uma função em especial, não é? Imagine cada departamento de uma corporação como se fosse um órgão.

Os sistemas contábeis, os sistemas de vendas, os sistemas de entrada de pedidos, os sistemas de gestão de estoque, entre outros, são exemplos de sistemas de informação departamentais ou funcionais. Na empresa, esses sistemas fazem parte de um sistema gerencial complexo, que atende toda a corporação. Cada sistema departamental contribui com seus serviços e esforços para o todo funcionar. Igual ao nosso organismo, em que cada órgão – como coração, rins, fígado, pulmões, entre outros – contribui para garantir o pleno funcionamento do nosso corpo, nos mantendo vivos.

4.1 Funções empresariais

As empresas são organizações que vendem produtos com o objetivo de obter lucro. Elas compram matérias-primas, processam esses insumos, agregando a eles algum valor, e os vendem por um valor maior, acima do valor pago pelos insumos. O lucro é garantido ao obter uma receita sobre as vendas maior do que as despesas, que pode ser compreendida como aquilo que foi gasto para adquirir as matérias-primas e processá-las em algo novo.

Imagine um produto que você esteja interessado em adquirir. Avaliar seu preço faz parte do procedimento de decisão. Muitos consumidores são educados a fazer pesquisa e avaliar os preços dos produtos. E por que você decide realizar a compra? Uma das razões é que você está concordando que o valor cobrado é justo. Isso é normal. Os clientes pagam, pois aceitam que o produto possui um valor agregado, ou seja, acreditam que aquele item desejado melhorou em relação aos insumos que foram gastos para produzi-lo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Há empresas que processam insumos e produzem produtos, mas sem obter lucro. Nesse caso elas vendem seus produtos pelo preço de custo. São empresas sem fins lucrativos ou órgãos do governo. As ONGs e as igrejas, por exemplo. Certamente você deve ter adquirido algum item vendido como parte de uma campanha social, que pode ter sido produzido por uma organização, sem interesses em obter lucro com a venda. Porém os sistemas de informação implantados nessas empresas são similares àqueles encontrados nas corporações que lucram.

Para que uma empresa funcione é necessário estabelecer uma divisão de produção. Os processos de negócios, as pessoas envolvidas e os equipamentos devem ser organizados de tal forma que produzam. Também é preciso vender os produtos, prestar garantia e manutenção. Isso é possível com uma equipe de vendas e marketing. Para cuidar da folha de pagamento, dos pedidos, das contas a pagar e a receber, um setor de contabilidade e finanças. E, por fim, um grupo de recursos humanos, cujo objetivo é, além de reter bons colaboradores, contratar e capacitar novos funcionários. A Figura “Figura 4.1 – Funções básicas de uma empresa” demonstra as funções básicas de qualquer empresa.

Figura 4.1 – Funções básicas de uma empresa
Fonte: LAUDON & LAUDON (2015)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Abrir uma empresa com fins lucrativos ou uma organização sem fins lucrativos já é um grande passo. Porém, em seguida, há muitas questões a serem tratadas, que surgem estrategicamente a partir do que se deseja produzir, como: prováveis consumidores, os tipos de funcionários necessários, os métodos de produção e as instalações adequados, a política de marketing e muitas outras decisões (LAUDON & LAUDON, 2015).

4.2 Áreas funcionais

Lembra-se do início deste capítulo? A analogia feita entre o nosso organismo e a empresa? Pois bem, uma das classificações dos Sistemas de Informações é justamente por áreas funcionais da corporação (VERAS, 2015). As funções tradicionais da empresa e seus setores são atendidos pelos Sistemas de Informação em nível departamental, tais como:

- Sistema de Informação Contábil
- Sistema de Informação Financeiro
- Sistema de Informação Industrial
- Sistema de Informação de Marketing
- Sistema de Informação de Recursos Humanos

Esse conjunto de itens formam as linhas funcionais da corporação. São elas que organizam a empresa em subsistemas. No todo, uma corporação pode ser observada como um sistema, conforme

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 4.2 – A empresa como um sistema". Seus departamentos ou suas áreas funcionais, organizados nessas linhas funcionais, são os subsistemas.

Figura 4.2 – A empresa como um sistema
Fonte: Adaptado de LAUDON & LAUDON (2015)

"O departamento é o primeiro nível de categorização de uma corporação. Departamentos são seções ou setores que classificam as áreas do negócio" (BALUZ, 2018, p. 1).

Conforme a Figura 4.3 – Organização em departamentos", tradicionalmente, uma empresa pode possuir quatro ou cinco departamentos. O departamento de pessoal, ou de recursos humanos, faz a seleção de profissionais para trabalhar na empresa, define e coloca em prática a política de cargos e salários. Por sua vez, o departamento de produção cuida da parte técnica da corporação, promovendo o

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

planejamento e controle de produção, desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento de produtos e pesquisa relacionada às áreas técnicas.

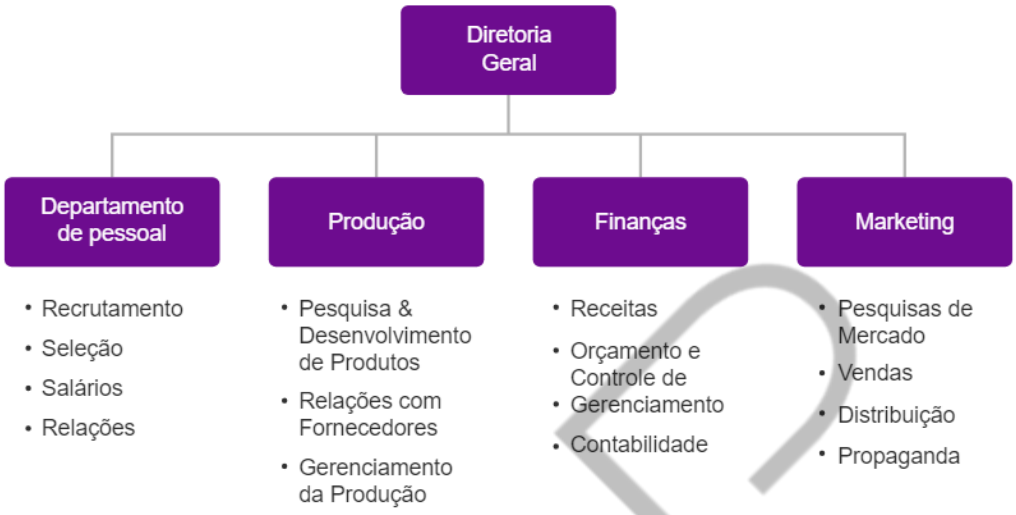

Figura 4.3 – Organização em departamentos
Fonte: Martins (2018)

No que se refere a finanças e contabilidade, controla o fluxo de caixa, as receitas e as despesas, contas a receber e a pagar. Em outras palavras, trata do controle do orçamento organizacional. Por fim, a área de marketing promove a venda dos produtos, sua distribuição, além de realizar pesquisas no mercado e fazer propaganda.

> Um sistema de informação é um subsistema do sistema empresa. É composto por um conjunto de subsistemas de informação interdependentes. Assim é possível termos subsistemas de orçamento, custos, contabilidade e outros, como componentes do sistema de informação maior da empresa. A TI é que torna possível cogitar um grau maior de integração e posterior controle por parte das empresas. (BIO, 2008).

Voltando à nossa analogia, o profissional médico estuda e se prepara para atender a uma especialidade. Há médicos que cuidam de problemas nos rins, há outros que cuidam de problemas respiratórios referentes aos pulmões. Vamos, a seguir, tratar dos sistemas de informação de cada departamento da empresa, com sua especialidade, sua forma de trabalho e seus serviços.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4.3 Sistema de informação contábil

A geração de informações sobre a área financeira e econômica da empresa está sob a responsabilidade do sistema de informação contábil. Fazendo parte do sistema de informação gerencial, o sistema de informação contábil é composto pelos seguintes módulos:

- **Contabilidade geral:** no padrão internacional, é o registro contábil com foco na contabilidade financeira, com itens monetários de balanço. Envolve o fluxo de caixa da corporação, planilhas de empréstimos e cálculos de juros, entre outros.
- **Contabilidade gerencial:** gera informações para a gestão administrativa. Enfatiza as análises econômica – custos e investimentos – e financeira. Também trabalha para a consolidação de balanços e conversão de valores em moedas estrangeiras.
- **Contabilidade de custos:** gera informação sobre a apropriação e os rateios contábeis de custos e despesas. Tem foco na movimentação de itens nos almoxarifados.
- **Contabilidade patrimonial:** informação relativa aos itens não monetários do balanço. Encaixam-se nessa modalidade as contas do ativo permanente da empresa e seu patrimônio líquido. A gestão administrativa patrimonial envolve o cálculo da depreciação e a reavaliação de bens, equipamentos, infraestrutura e *softwares*.
- **Contabilidade estratégica:** conjunto de informações contábeis para a gestão estratégica da organização, normalmente coligada a planos de longo prazo e seus orçamentos.
- **Controladoria:** relacionada às informações dos itens controláveis do balanço da empresa. É integrada aos orçamentos de curto prazo.

Você deve ter percebido que, quando dissertamos sobre um sistema de informação contábil, não estamos tratando apenas de um sistema em especial. Na verdade, são vários subsistemas, cada qual com especialidades, que colaboram com suas funções, para a formação do sistema maior, no caso o contábil.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Os relatórios gerenciais gerados pelos sistemas de informação contábeis são de extrema importância no controle e no processo decisório de uma corporação. Esses relatórios, quando é utilizada TI, são emitidos no tempo certo e possuem segurança sobre as informações geradas. Esses relatórios são tão importantes que há empresas que determinam um dia da semana específico para gerá-los e analisá-los. Essa, então, passa a ser uma atividade mandatória para um colaborador ou equipe do setor de TI, ou mesmo é destinado um colaborador fixo para tal tarefa.

A Figura 4.4 – Interface do sistema de informação contábil com os outros sistemas" ilustra que há uma integração entre os sistemas de informação contábil e os demais sistemas departamentais. Assim como em nosso organismo, as atividades realizadas por um órgão vão servir para o perfeito funcionamento de outro órgão, a interface entre os sistemas departamentais leva e traz informações importantes e vitais para o bom funcionamento de todos os departamentos.

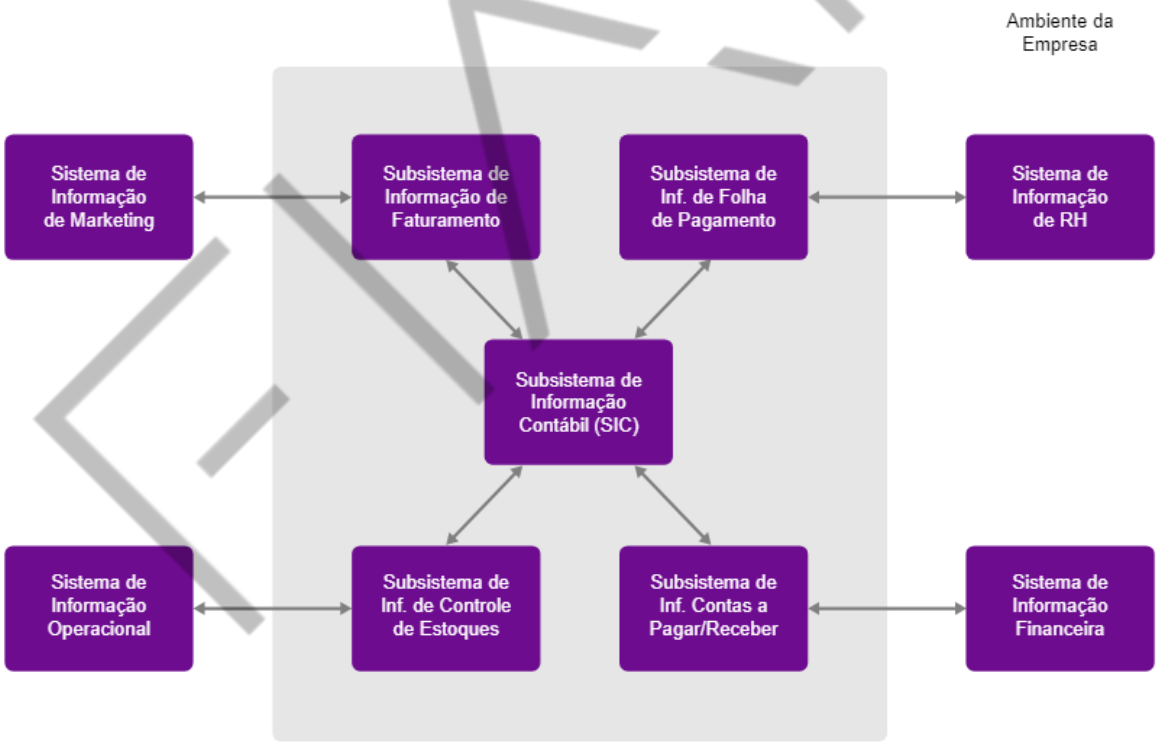

Figura 4.4 – Interface do sistema de informação contábil com os outros sistemas
Fonte: Adaptado de SANTOS (2009)

De fato, no ambiente da empresa, diversos departamentos podem fornecer informações para a contabilidade, como, por exemplo, o departamento de recursos humanos deve fornecer informações de colaboradores, cargos e salários para que a contabilidade gere corretamente a folha de pagamento. Ou, ainda, o sistema de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

informação operacional deve indicar, como entrada ao sistema de controle de estoque, a demanda por determinado item produtivo durante a próxima semana.

Por outro lado, os departamentos também podem ser receptores de informações do sistema contábil. Por exemplo: o subsistema de informação de faturamento gera dados que vão balizar as tomadas de decisões necessárias ao sistema de marketing. Ou o subsistema de contas a pagar e a receber gera os dados necessários para que o sistema financeiro analise os lucros corporativos.

4.4 Sistema de informação financeiro

Finanças é um assunto reativo. Certamente você já deve ter participado de alguma conversa familiar, durante uma refeição, na qual a palavra principal tenha sido economizar. Ou, ao menos, em suas economias individuais, tenha optado por não comprar determinado item, pois precisava juntar dinheiro para, no futuro, conseguir adquirir algo maior. É assim também no ambiente corporativo. As empresas, representadas por sua alta administração, fazem avaliações, reuniões e escolhas sobre as formas de gastar o dinheiro que está em caixa.

Nesse cenário, o sistema de informação financeiro pode ajudar, e muito! Ele coleta dados financeiros para posterior análise e tomadas de decisões no que se refere ao ambiente financeiro, como, por exemplo, aquisição de bens ou abertura do capital na Bolsa de Valores. O sistema de informação financeiro oferece apoio na alocação e no controle de recursos financeiros da corporação. Estão em seu escopo, como mostra a Figura 4.5 – Atividades de um sistema de informação financeiro": administração de fundos de títulos, investimentos, orçamento de capital, previsão e planejamento financeiros (AYRES, 2014).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 4.5 – Atividades de um sistema de informação financeiro
Fonte: AYRES (2014)

Entre os seus principais subsistemas, destacam-se:

- **Sistema de Orçamento de Capital:** análise dos dispêndios de capital, sua rentabilidade e impactos financeiros. Aquisições a longo prazo de equipamentos e novas instalações podem ser avaliadas pelo uso intenso de modelos em planilhas eletrônicas. Dessa avaliação podem sair subsídios para análises de fluxo de caixa e probabilidade de riscos. Espera-se obter, via sistema, pontos de trabalho ótimo, que permitam capitalização da corporação.
- **Sistema de Previsão e Planejamento Financeiro:** permite a análise do desempenho financeiro atual e a prazos maiores. Fornece bases para avaliação e demanda de financiamento da empresa, além de permitir a análise de formas alternativas de financiar a corporação.
- **Sistema de *Cash Flow*:** é aquele que permite a administração de caixa da organização. Coleta informações sobre desembolsos ou recebimentos da empresa, produzindo previsões de fluxo de caixa – *cash flow*. Po meio desse sistema é possível identificar, com antecedência, déficits ou superávits no caixa da corporação.

A execução das atividades financeiras dentro de uma organização é vital para a sobrevivência da empresa, seja ela de qualquer porte ou setor de atuação. Na era da tecnologia em que estamos inseridos, as

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

> empresas procuram investir em *softwares* para agilidade da tomada de decisão e maior confiabilidade nos seus resultados. (GROPPO, 2016).

O que esperar como resultado principal de um sistema de informação financeiro? Bem, a alta administração de uma organização espera ficar bem informada a respeito da situação financeira da empresa. O sistema, portanto, deve garantir a informação com qualidade, a qual pode fornecer aos diretores dados sobre o controle do capital da corporação e formas de minimizar os custos, permitindo-lhes um bom controle financeiro (ORSOLINI, 2004).

4.5 Sistema de informação industrial

O mundo evolui a cada instante. Ainda mais com o empurrão da TI. Você já parou para pensar nos brinquedos que você teve durante a sua infância? Imagino que muitos deles já são coisas do passado. E hoje você nem os encontra mais para serem adquiridos nas lojas, certo? Não só na nossa vida, e nos produtos que consumimos, notamos rápidas mudanças, mas também no ambiente industrial.

Com o passar do tempo e com a globalização, as indústrias tiveram que buscar aumento de produtividade, eficiência na produção e formas de sobreviver perante o cenário de competição acirrada que se apresentou. A cada ano as corporações passaram a melhorar a performance de suas linhas produtivas com absorção de TI. Elas foram automatizando e controlando, via *software* e controle eletrônico, a maneira de montar seus produtos (SCHLOTEFELDT, 2012).

Mas, em especial na década atual, apenas controle e automação não bastaram. Foi necessário avançar. E as empresas passaram então a considerar os sistemas de informação, com aplicação em seu ramo industrial, para se manter competitivas. E a área de PCP, Planejamento e Controle de Produção, passou a ser amplamente atendida pelo sistema de informação industrial, permitindo que os clientes fossem alimentados com informações atualizadas sobre seus pedidos. Além de possibilitar a programação do abastecimento, junto aos fornecedores de insumos (MARTINS, 2008).

Conforme a Figura 4.6 – Subsistemas possíveis em um sistema de informação industrial”, o sistema de informação industrial pode ser munido de diversos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

subsistemas, entre os quais se destacam: engenharia assistida por computador, manufatura integrada por computador, controle de máquina, planejamento de requisitos de materiais, robótica e controle de processo. Centralizando e controlando todas as demandas dos subsistemas temos o sistema de informação industrial para produção e operações.

Figura 4.6 – Subsistemas possíveis em um sistema de informação industrial
Fonte: CECÍLIO (2014)

A adoção de um sistema de informação industrial adequado não é uma tarefa fácil. Existem vários sistemas com pacotes prontos. A escolha de um deles, por si só, já é complicada. Na maioria das vezes, esses pacotes não atendem plenamente os interesses de negócio da corporação. E é justamente nesse aspecto que está a chave para o sucesso do sistema de informação industrial da empresa. Quanto mais customizado for o sistema para as demandas da organização, melhores serão os resultados pós-implantação. Mas integrar um sistema completamente nos processos industriais não é tarefa fácil (MORGAN & LIKER, 2008).

Um sistema de informação industrial atualizado é o primeiro passo para que ele seja usado da maneira mais eficaz possível e para que as necessidades da indústria sejam atendidas (GOUVEA, 2015). Sistema atualizado não quer dizer necessariamente moderno. O sistema pode ser moderno, mas se não estiver calibrado a ponto de considerar dados que sejam aderentes aos negócios da

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

corporação, de nada vai adiantar ser moderno. Com dados errados, o gestor toma decisões erradas.

Os sistemas atuais são munidos de pontos de ajustes e alterações, permitindo que possam ser tornar adequados aos processos da empresa (GOUVEA, 2015). Imagine um sistema personalizado, customizável, único, que leva em consideração particularidades, necessidades e objetivos de cada corporação. É tudo de bom!

A implantação desse sistema precisa ser realizada em etapas, modularmente. O que, posteriormente, facilitará a sua manutenção. Aliás, uma manutenção deve ser realizada de maneira periódica para que as formas de trabalhar e as configurações sejam revisadas, a fim de garantir que o sistema rode em consonância com as demandas dos processos da empresa (GOUVEA, 2015).

O setor industrial passou por diversas revoluções (e evoluções), conforme ilustra a Figura 4.7 – Histórico de revoluções no setor industrial". Passou pela revolução das máquinas a vapor (1784), evoluiu com a revolução da energia elétrica e a invenção da linha de produção (1870), seus pais devem ter vivenciado a terceira revolução industrial, marcada pelo uso da eletrônica e da automação industrial (1969), e, por fim, chegamos à era atual, chamada de quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, como é mais conhecida.

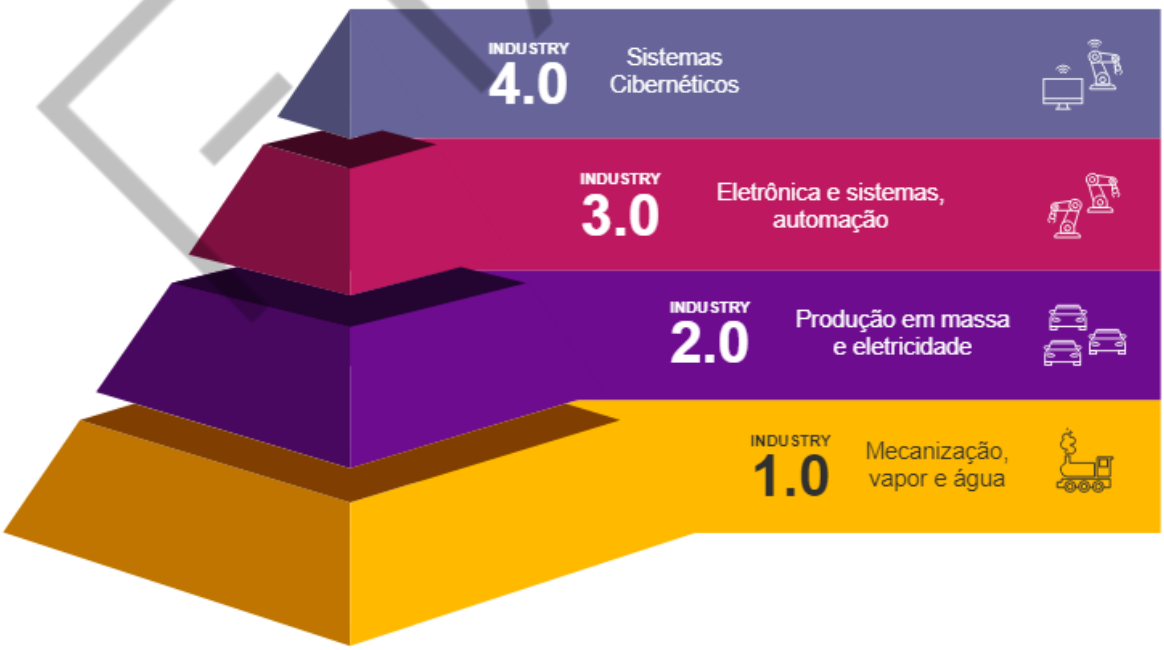

Figura 4.7 – Histórico de revoluções no setor industrial
Fonte: ECOBITE (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A quarta revolução industrial está em pleno andamento. Utiliza sistemas ciberfísicos que, interconectados pela internet das coisas (IoT – *Internet os Things*), comunicam-se entre si. Uma grande quantidade de dados passou a trafegar na rede em razão desse ambiente. Imaginou a importância exponencial a que foi levado o sistema de informação industrial?

A transformação digital, as novas tecnologias e a popularização da internet estão permitindo e impulsionando a quarta revolução industrial. Por meio da internet, diversas tecnologias fabris estão convergindo e se conectando. A utilização de sistemas de informação no ambiente industrial permite disponibilidade de dados, relativos a qualquer processo produtivo, em tempo real. A boa utilização desses dados possibilita flexibilidade na hora de tomar decisões, ou na hora de alterar as configurações das máquinas (TELIUM, 2018).

Com a ajuda da TI, a indústria 4.0 vai além disso. A presença de máquinas autônomas e robôs no ambiente produtivo é cada vez mais efetiva. O objetivo é maximizar a produção, minimizando a ocorrência de falhas humanas e desperdício. É notória a demanda pelos sistemas de informação industriais (TELIUM, 2018). Veja essas características e avalie se todas elas não dependem da TI e de sistemas de informação:

- **Operação em tempo real:** com a aquisição e o tratamento dos dados instantaneamente, gestores tomam decisões com informações atuais.
- **Virtualização:** ao simular previamente a produção é possível descobrir falhas ou pontos de melhoria, se antecipando em relação à produção efetiva.
- **Descentralização:** decisões podem ser tomadas pelos sistemas inteligentes, munidos de inteligência artificial. Esses sistemas podem aprender diariamente e aplicar o aprendizado nas alterações de configurações de linha de produção.
- **Orientação a serviços:** usa sistemas de software com orientação a serviços. Nesse tipo de arquitetura, as funcionalidades implementadas pelas aplicações devem ser disponibilizadas como serviço.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Modularidade:** sistema que adiciona ou retira módulos de produção, de acordo com a demanda do momento.

Uma das mudanças esperadas para as indústrias é o seu poder de customização. As fábricas inteligentes vão personalizar um item produzido de acordo com os gostos do cliente (TELIUM, 2018). Não haverá necessidade de um colaborador se dedicar a esse quesito. Já imaginou?

Nesse cenário, com a demanda de tratamento e armazenamento de grandes quantidades de dados e com a IoT, os *data centers* serão amplamente explorados pelos sistemas de informação industrial. E, anote bem, o impacto em segurança da informação será enorme.

4.6 Sistema de informação de marketing

Há um erro comum que nos acomete quando pensamos em marketing. Já nos vem ao pensamento a propaganda. Mas não só de propaganda vive o marketing. Aliás, a propaganda é uma parte diminuta de tudo aquilo que o marketing trata.

Observação, organização e utilização de informações dos clientes. Este é o objetivo do Sistema de informação de marketing. Essa área precisa coletar quais são os hábitos dos clientes, suas preferências, seus desejos e suas necessidades, além de informações a respeito da renda média familiar (REZ, 2016).

“O sistema de informações de marketing é uma estrutura contínua e interagente de pessoas, equipamentos e processos, que congregam, classificam, analisam, avaliam e distribuem as informações convenientes, oportunas e corretas para uso dos responsáveis pelas decisões de marketing, para incrementar o planejamento, a implementação e o controle de marketing” (KOTLER, 2000, p. 122).

Uma área atual que ganhou bastante fama faz parte do sistema de informação de marketing. É a Inteligência Empresarial (BI – *Business Intelligence*). Formar uma base de inteligência de mercado é seu grande objetivo. E, por meio dessa base, visa ter conhecimento sobre a concorrência, ajudando a corporação em tomadas de decisão (MORAES, 2018).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O sistema de informações de marketing deve realizar pesquisas de mercado e trabalhos de inteligência alinhados com as demandas da equipe de marketing da corporação. Os resultados dessas ações no ambiente externo são analisados, para depois serem organizados, formatados e separados, além de serem avaliados conforme as características da qualidade.

Veja na Figura 4.8 – Modelo de sistema de informações de marketing" que um banco de dados interno garante espaço para armazenamento das informações úteis, as quais serão expostas às equipes de marketing. Dessa avaliação, novas demandas podem nascer por informações. Isso permite realimentar o sistema para que o mesmo realize novas investidas no ambiente externo, em busca de novos dados ou novas prospecções (LANE, 2000).

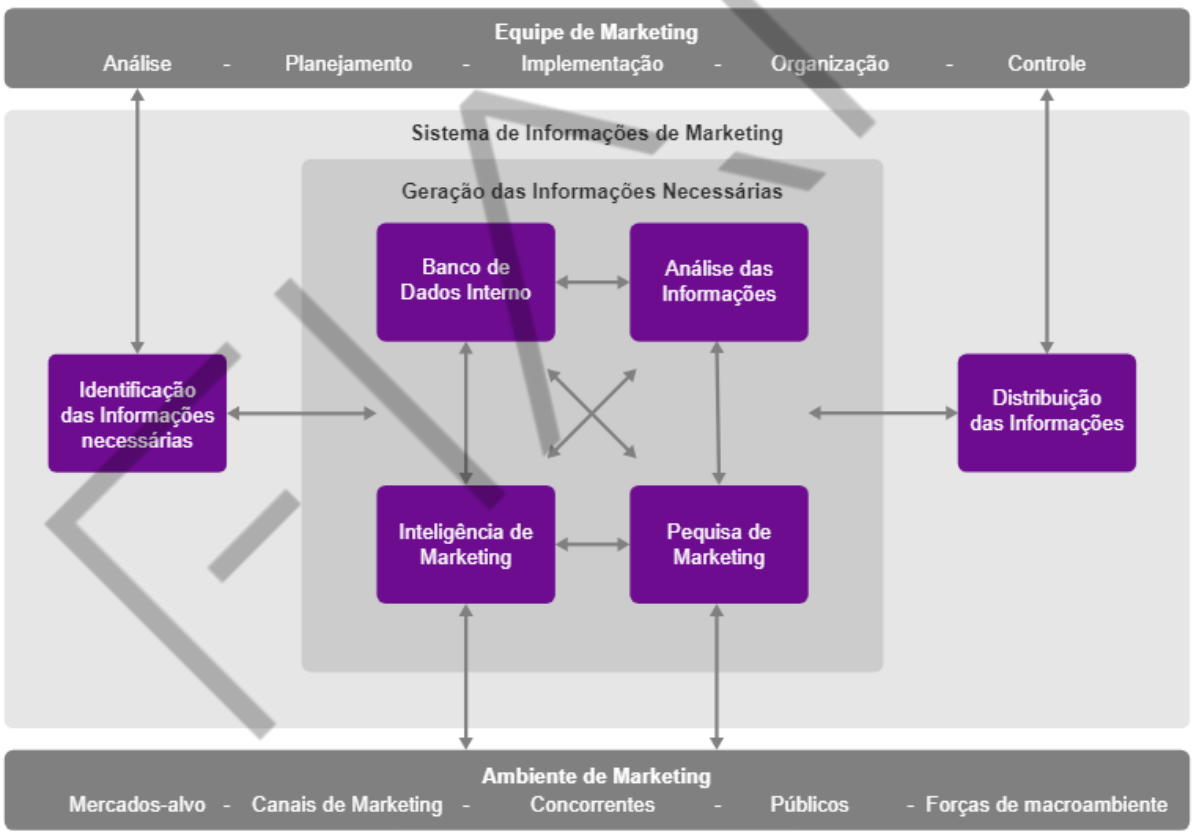

Figura 4.8 – Modelo de sistema de informações de marketing
Fonte: Adaptado de KOTLER (2000)

Os benefícios relacionados à implantação e ao uso desse sistema são incontáveis. Destacamos alguns deles a seguir:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Vantagens competitivas:** há um aumento de vantagem perante a concorrência caso o sistema consiga ajudar a descobrir e eliminar pontos negativos da empresa.
- **Solução de problemas:** caso um produto da empresa tenha algum problema detectado pelos clientes, o uso do sistema pode ajudar a detectar as causas e raízes do mesmo. As informações coletadas podem servir de base para propostas de soluções. Isso, se bem-feito, permite promover as marcas da empresa e, até mesmo, formas de fidelizar os clientes.
- **Conhecimento da concorrência:** o sistema pode detectar o que os concorrentes da corporação estão fazendo. Assim os gestores podem reposicionar as marcas e produtos de forma mais eficiente e estratégica.
- **Otimização de tempo:** redução de erros e, consequentemente, o retrabalho podem ser alcançados com a utilização do sistema. Como resultado, há a diminuição de custos e o aumento de produtividade na organização.
- **Análise de mercado:** a estratégia de marketing conta com um aliado de peso. Por meio do uso do sistema é possível obter informações sobre novas tendências e demandas do mercado, qualquer que seja o segmento.
- **Novas oportunidades:** as demandas por novas funções dos produtos ou serviços da empresa podem ser detectadas pela análise de dados coletados pelo sistema. Assim, a alta administração da empresa pode alcançar novos mercados e gerar novas oportunidades.

IMPORTANTE: Um sistema de informação de marketing bem estruturado e utilizado pode ser o principal elemento competitivo para atrair, encantar e fidelizar clientes.

Por fim, o estado da arte dos sistemas de informação de marketing deve caminhar para a elaboração e a utilização de sofisticados modelos matemáticos que simulem ambientes. Dessa forma, a tomada de decisões pode ser mais certeira. Antes de qualquer alteração nos moldes de operação de uma empresa, os gestores podem ir ao simulador e testar suas intenções. Então verificam as consequências das

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

mudanças. Depois disso, batem o martelo para uma mudança real, ou não batem, ou ainda adotam medidas parciais (MATTAR, 1986).

4.7 Sistema de informação de recursos humanos

O departamento de recursos humanos (RH) é o primeiro que alguém contata em uma empresa quando está interessado em se candidatar a alguma vaga de emprego. Você, nosso aluno, ao procurar emprego, certamente vai encarar alguma entrevista ou teste realizado por psicólogos que trabalham coligados a algum departamento de RH. É um departamento de extrema importância para uma organização. Ainda mais nos dias atuais.

O sistema de informação de RH serve para coletar, registrar, armazenar, analisar e recuperar dados sobre as atividades do departamento de RH de uma empresa, bem como todos os colaboradores. Entre os objetivos de um sistema de informação de RH, destacam-se dois deles: um puramente administrativo, por obter um rápido processamento da informação, e outro de cunho gerencial, para suporte a decisões dos gerentes e da alta administração da corporação.

Antigamente, os gestores de RH realizavam apenas atividades burocráticas e de controle. Mas, hoje, a gestão sobre os colaboradores tornou-se um diferencial estratégico. A capacidade de atrair pessoas, formá-las para trabalhar na corporação, fazê-las evoluir em seu trabalho, avaliá-las e ter a intenção e a vontade de retê-las, tem ganhado força nas empresas. Aliás, é colocado em pauta como fator diferencial na competitividade empresarial (HENRIQUES, 2015).

Ampliou-se, portanto, o modo de operação do departamento de RH. Consequentemente, o sistema de informação também precisou acompanhar esse novo rumo. O que antes se baseava em pequenos sistemas para as atividades burocráticas de folha de pagamento, acerto de tributos e impostos, aquisição de EPIs, adequação às normas, entre outros, passou a ser um sistema de informação para o capital humano que as organizações precisam adquirir, instalar e explorar.

Com isso, vemos que a área de recursos humanos é mais do que gerir pessoas, recrutar, contratar e fazer o desligamento delas. É fundamental que essa área

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

conheça a necessidade de seus colaboradores para fazer o possível e atendê-los da melhor forma.

“Colaborador satisfeito com a empresa impacta positivamente na produtividade e aí está a grande importância da área para a empresa” (ANDRADE; NEVES, 2015).

Após esta introdução ao assunto, podemos começar a chamar os sistemas de informações de recursos humanos com um nome mais nobre: sistemas de informação para gestão de pessoas (GP), conforme apresenta a Figura 4.9 – Sistemas de informações para gestão de pessoas”. Observe quantas atividades estão sob o escopo de trabalho de um sistema desses. Desde atividades óbvias, como remuneração, benefícios e férias dos colaboradores, até atividades de gestão para futuros acontecimentos, como competências disponíveis e (ou) necessárias.

Figura 4.9 – Sistemas de informações para gestão de pessoas
Fonte: UNIMAT (2018)

Um sistema de informação atual e elementar para RH pode ser resumido em quatro subsistemas (ANDRADE & NEVES, 2015).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O primeiro é um subsistema que liga o colaborador à empresa. Estão sob o controle desse subsistema os processos tradicionais da área de RH, como administração de férias, banco de horas e comprovantes de pagamento. Por meio de aplicações web, transações eletrônicas que antes eram realizadas por funcionários administrativos, passam agora a ser realizadas pelo próprio colaborador interessado.

O segundo subsistema é composto por ferramentas de gestão do conhecimento. O objetivo é unir os colaboradores entre si, promovendo troca de informações relativas ao conhecimento de cada um.

O terceiro subsistema trataria das atividades de cada colaborador dentro da empresa. Ferramentas e aplicações específicas de cada posição na corporação são disponibilizadas aos empregados respectivos.

O quarto subsistema trataria de assuntos relativos à vida do colaborador fora da empresa, além de suas divisas. Para que as pessoas possam obter informações e acessar tarefas fora dos limites da corporação. Há um termo atual que define a união desses subsistemas em um sistema maior: é o RH com autoatendimento.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONLUSÃO

Você percebeu ao longo da leitura deste capítulo que muitos são os departamentos, cada qual com seu sistema, que se desdobram em diversos subsistemas. A gestão de TI, junto aos sistemas de informação, já evoluiu da concepção de sistemas individualizados em cada departamento. Atualmente, é preciso um sistema de informação que conecte todos esses sistemas departamentais e subsistemas, e que permita às informações trafegarem e serem processadas nos seus mais diversos níveis. É o sistema de informação integrado.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. A. R.; NEVES, L. S. M. A importância dos sistemas de informação para os processos nas organizações. SEGET: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 2015.

AYRES, R. **Sistemas de informações financeiras.** Disponível em: <http://www.rosimeireayres3.com.br/arquivos/aulas/TI/Aula7_Sistemas%20Informa%E7%F5es%20Financeira_Cont%E1bil.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2018.

BALUZ, C. **O que é um departamento.** Disponível em: <https://help.vtex.com/pt/tutorial/o-que-e-um-departamento>. Acesso em: 19 nov. 2018.

BIO, S. R. **Sistemas de informação**: um enfoque gerencial. São Paulo: Atlas, 2008.

CAETANO, C. **Sistemas de informações gerenciais.** Disponível em: <http://www.ic.uff.br/~ccaetano/aulas/SIG-Aula4.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2018.

GOUVEA, M. **Por que o sistema de informação da indústria deve estar atualizado?** Disponível em: <https://produza.ind.br/tecnologia/sistema-informacao-industria/>. Acesso em: 20 nov. 2018.

GROPPO, J. V. et al. **Modelo de implantação de sistema de informação setor financeiro.** Amparo: Revista Eletrônica da UNIFIA, 2016.

HENRIQUES, V. **Sistemas de informação de recursos humanos.** Disponível em: <http://inforh.pt/artigo-sistemas-de-informacao-de-recursos-humanos/>. Acesso em: 20 nov. 2018.

KOTLER, P.; LANE, K. **Administração de marketing.** São Paulo: Prentice Hall, 2000.

LAUDON, K.; LAUDON, J. **Sistemas de Informação Gerenciais.** São Paulo: Pearson, 2015.

MARTINS, C. F. **O papel da tecnologia da informação na condução do planejamento e controle da produção**: um estudo de caso. Florianópolis: GEPROS, 2008.

MATTAR, F. N. S.I.M. – Sistemas de Informação de Marketing. **Revista Mercado Global**, Rio de Janeiro, 1986.

MORAES, D. **Business Intelligence**: o que é e como fazer análise de dados de inteligência empresarial? Disponível em: <https://inteligencia.rockcontent.com/business-intelligence/>. Acesso em: 20 nov. 2018.

MORGAN, J. M.; LIKER, J. K. **Sistema Toyota de desenvolvimento de produto: integrando pessoas, processos e tecnologia.** Porto Alegre: Bookman, 2008.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ORSOLINI, C. E. P. **Especificação de um sistema de informações financeiras para uma pequena empresa de engenharia.** Trabalho de Conclusão de Curso, USP. São Paulo, 2004.

REZ, R. **SIM – Sistema de Informação de Marketing.** Disponível em: <https://novaescolademarketing.com.br/marketing/sim-sistema-de-informacoes-de-marketing/>. Acesso em: 20 nov. 2018.

SCHLOTEFELDT, A. A. Sistemas de informação: papel e aplicações no segmento industrial. **Revista Metalmecânica Especial**, Florianópolis, 2012.

TELIUM. **Data center e a indústria 4.0**: por que essa é a relação do futuro? Disponível em: <https://blog.telium.com.br/data-center-e-a-industria-4-0-por-que-essa-e-a-relacao-do-futuro/>. Acesso em: 20 nov. 2018.

VERAS, M. **Classificação dos sistemas de informação.** Disponível em: <http://manoelveras.com.br/blog/?p=116>. Acesso em: 19 nov. 2018.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

IoT	*Internet of Things*.
BI	*Business Intelligence*.
GP	Gestão de Pessoas.
RH	Recursos Humanos.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com